

机械臂摆角测试系统 —— 方案设计

目录

- 设计任务与目标
- 被测对象与信号分析
- 传感器选型与设计
- 测试系统总体方案
- 信号调理电路设计
- 数据采集方案设计
- 系统性能指标估算
- 方案可行性论证

1. 设计任务与目标

1.1 测试对象

测试对象为**单关节机械臂的摆角**。机械臂由直流电机驱动，绕固定转轴在竖直平面内摆动，需要对其实时摆角进行准确测量。

1.2 设计目标

项目	目标值
测量物理量	机械臂关节角位移
测量范围	$\pm 60^\circ$ (± 1.047 rad)
测量精度	优于 $\pm 0.1^\circ$
响应带宽	≥ 5 Hz (覆盖机械臂运动频带)
输出形式	数字量 (经 ADC 转换), 供上位机读取

1.3 设计任务分解

根据课程要求，本方案设计包含以下四项核心任务：

- 传感器选型与设计**：分析被测信号特点，选择合适的角度传感器并建立其数学模型
- 信号调理方案**：设计放大、滤波电路，将传感器输出调理至适合 ADC 采样的范围
- 数据采集方案**：确定 ADC 参数，设计采样策略
- 系统集成**：各环节接口匹配，形成完整的测试链路

2. 被测对象与信号分析

2.1 机械臂物理模型

本系统以单关节机械臂为测试对象，其基本物理参数如下：

参数符号	物理含义	数值	单位
L	臂长	0.30	m
m	末端等效质量	0.50	kg
J	转动惯量 ($J = mL^2$)	0.045	kg·m ²
B	粘性阻尼系数	0.05	N·m·s/rad
K_m	电机转矩系数	0.8	N·m/V
g	重力加速度	9.81	m/s ²

机械臂在电机驱动下的动力学方程：

$$J \frac{d^2\theta}{dt^2} + B \frac{d\theta}{dt} = K_m V_{in}(t)$$

式中， θ 为关节摆角 (rad)， V_{in} 为电机输入电压 (V)。

2.2 信号时域特性分析

机械臂在实际工作中包含以下典型运动模式：

(1) 阶跃定位运动

机械臂从初始角度快速转动到目标角度，对应**阶跃输入信号**：

$$\theta_{ref}(t) = \theta_0 \cdot u(t - t_0)$$

- 典型摆角 $\theta_0 = 45^\circ$ ($\pi/4$ rad)
- 要求测量系统能够**快速跟踪**角度变化，上升时间尽可能短
- 阶跃响应反映系统的**瞬态性能**

(2) 周期往复运动

机械臂以固定频率周期摆动，对应**正弦输入信号**：

$$\theta_{ref}(t) = A \sin(2\pi ft)$$

- 典型振幅 $A = 30^\circ$ ($\pi/6$ rad)
- 典型频率 $f = 0.5$ Hz
- 正弦响应反映系统的**稳态跟踪精度**

(3) 扫频运动

机械臂在频率范围内连续变速摆动，对应**扫频信号 (Chirp)**：

$$\theta_{ref}(t) = A \sin \left(2\pi \left[f_0 + \frac{f_1 - f_0}{2T} t \right] t \right)$$

- 扫频范围：0.1 ~ 10 Hz
- 用于分析测量系统的**频率响应特性**

2.3 信号频域特性分析

通过傅里叶变换 (FFT)，分析上述三种信号的频谱：

- **阶跃信号**：频谱能量分布在低频段，幅度随频率以 $1/f$ 衰减
- **正弦信号**：频谱为单一谱线，位于 $f = f_{in}$ 处
- **扫频信号**：频谱覆盖 0.1 ~ 10 Hz 的连续频带

结论：被测信号为**低频信号**（主要能量集中在 0.1 ~ 10 Hz），对测量系统的频带要求不高，但对低频段的幅值保真度和相位精度有一定要求。

2.4 信号特征总结

特征	描述
信号类型	角位移（机械量 → 电量转换）
频带范围	0.1 ~ 10 Hz（低频主导）
动态范围	约 30 dB
干扰来源	电机电磁干扰、机械振动、工频噪声（50 Hz）
对传感器的要求	低频响应平坦、相位滞后小、分辨率优于 0.1°

3. 传感器选型与设计

3.1 候选传感器比较

针对"低频角位移测量"这一需求，对比以下三种传感器：

比较维度	旋转电位器	光电编码器	旋转变压器
工作原理	电阻分压	光电计数	电磁感应
分辨率	理论上无限（模拟输出）	取决于线数（100~10000 PPR）	取决于解调电路
响应速度	中等（ms 级）	快（μs 级）	中等
输出信号	模拟电压	数字脉冲	调制模拟信号
信号调理复杂度	低	中	高
环境适应性	一般	一般	优秀
成本	低	中	高
数学模型	一阶惯性	比例+量化	二阶+调制
教学适合度	高（简单直观）	中	低（过于复杂）

3.2 选型结论与理由

选定方案：旋转电位器式角度传感器

选型理由：

- 信号匹配：**被测信号为低频 ($< 10 \text{ Hz}$)，远低于电位器的截止频率 (约 16 Hz)，满足带宽要求
- 模型简洁：**电位器的动态特性为一阶惯性环节，数学模型清晰，适合教学演示与分析
- 电路简单：**输出为模拟电压信号，仅需基本的信号调理电路即可接入 ADC
- 成本优势：**在满足精度要求的前提下，成本显著低于光电编码器
- 符合课程定位：**大三学生可完整理解其工作原理和数学模型，便于与理论课程衔接

3.3 传感器数学模型

旋转电位器的输入-输出关系建模为一阶惯性环节：

$$G_{\text{sensor}}(s) = \frac{V_{\text{out}}(s)}{\Theta(s)} = \frac{K_s}{\tau_s s + 1}$$

式中各参数由以下分析确定：

灵敏度 K_s 的确定

电位器总电阻 $R_p = 10 \text{ k}\Omega$ ，供电电压 $V_{cc} = 5 \text{ V}$ ，有效电气行程 300° (5.236 rad)，则：

$$K_s = \frac{V_{cc}}{\theta_{\text{max,elec}}} = \frac{5.0}{5.236} \approx 0.955 \text{ V/rad}$$

设计中取整： $K_s \approx 1.0 \text{ V/rad}$ (可通过后续放大环节校准)。

时间常数 τ_s 的确定

电位器的动态响应受电刷与电阻体之间的接触电容和分布电容影响，典型时间常数 $\tau_s = 5 \sim 15 \text{ ms}$ 。本设计取：

$$\tau_s = 0.01 \text{ s} = 10 \text{ ms}$$

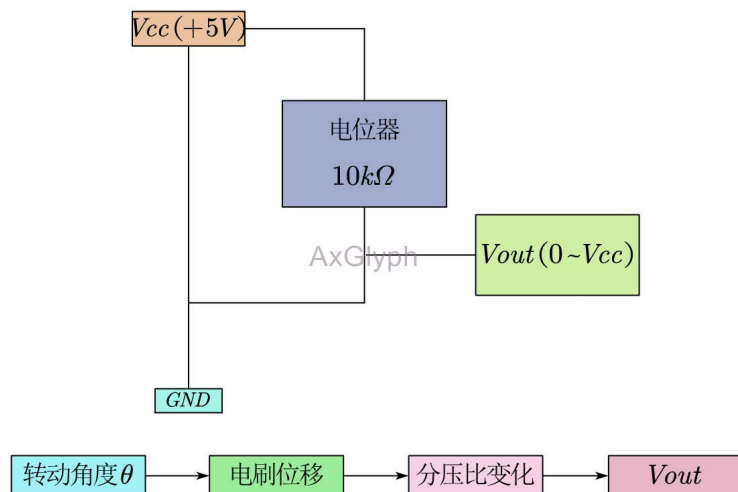
传感器频率特性

- 截止频率 (-3dB)： $f_{c,s} = \frac{1}{2\pi\tau_s} = \frac{1}{2\pi \times 0.01} \approx 15.9 \text{ Hz}$
- 幅频特性： $|G_{\text{sensor}}(j\omega)| = \frac{K_s}{\sqrt{1+(\omega\tau_s)^2}}$
 - 当 $f \ll 15.9 \text{ Hz}$ (被测信号频段)：幅值衰减 $< 1\%$
 - 当 $f = 15.9 \text{ Hz}$ ：幅值衰减约 3 dB

- 当 $f \gg 15.9 \text{ Hz}$: 以 -20 dB/dec 斜率衰减
- 相频特性: $\angle G_{\text{sensor}}(j\omega) = -\arctan(\omega\tau_s)$
 - 当 $f = 1 \text{ Hz}$: 相位滞后约 3.6°
 - 当 $f = 5 \text{ Hz}$: 相位滞后约 17.4°

评估: 传感器在 5 Hz 以下工作频段内引入的幅值衰减和相位滞后均在可接受范围。

3.4 传感器接口设计



转动角度 $\theta \rightarrow$ 电刷位移 $\rightarrow$ 分压比变化 $\rightarrow V_{out}$

电位器转轴与机械臂关节同轴安装，电刷随关节转动，输出电压与转角成正比：

$$V_{out} = \frac{\theta}{\theta_{max,elec}} \times V_{cc}$$

对于 $\pm 60^\circ$ 的机械行程，输出电压范围约为 $0 \sim 2.0 \text{ V}$ （对应 $0 \sim 120^\circ$ 电位器电气转角）。

4. 测试系统总体方案

4.1 系统总体框图

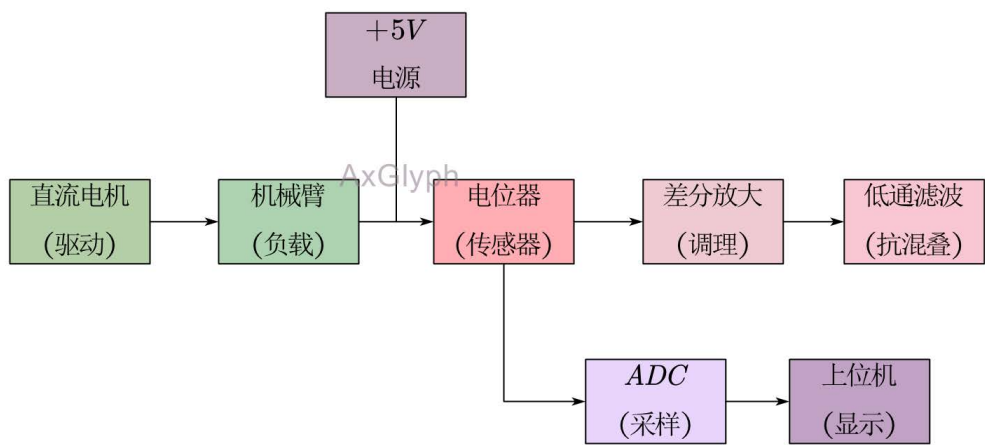


图 1：机械臂摆角测试系统总体框图

4.2 信号链路分解

测试系统信号链路按照"被测物理量 → 电量 → 数字量"的顺序，分为五个环节：

环节编号	环节名称	输入	输出	核心器件
①	机械臂动力学	电机电压 V_{in}	关节摆角 θ	直流电机 + 连杆
②	角度传感器	关节摆角 θ	模拟电压 V_s	旋转电位器
③	信号调理	传感器电压 V_s	调理电压 V_c	运放 + RC 滤波
④	模数转换	调理电压 V_c	数字码 D	ADC 芯片
⑤	数据处理	数字码 D	角度值 $\hat{\theta}$	微处理器/上位机

4.3 各环节传递函数

环节 ① — 机械臂动力学

$$G_1(s) = \frac{\Theta(s)}{V_{in}(s)} = \frac{K_m}{Js^2 + Bs} = \frac{K_m}{s(Js + B)}$$

- 类型：二阶系统（含一个积分环节 $\frac{1}{s}$ ）

- 特征：Ⅰ型系统，对阶跃输入无稳态误差

代入参数值：

$$G_1(s) = \frac{0.8}{0.045s^2 + 0.05s} = \frac{17.78}{s(s + 1.11)}$$

环节② — 角度传感器

$$G_2(s) = \frac{V_s(s)}{\Theta(s)} = \frac{K_s}{\tau_s s + 1} = \frac{1.0}{0.01s + 1}$$

- 类型：一阶惯性环节
- 截止频率：15.9 Hz

环节③ — 信号调理

$$G_3(s) = \frac{V_c(s)}{V_s(s)} = \frac{K_a \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2}$$

参数	符号	取值	设计依据
增益	K_a	10	将 0~2V 信号放大至 0~5V，充分利用 ADC 量程
截止频率	f_c	100 Hz	远高于信号频带（10 Hz），远低于采样频率（1000 Hz）的一半
固有频率	ω_n	$2\pi \times 100$ rad/s	由 f_c 确定
阻尼比	ζ	0.707	Butterworth 特性，通带最平坦

代入：

$$G_3(s) = \frac{10 \times (628.32)^2}{s^2 + 2 \times 0.707 \times 628.32 \times s + (628.32)^2}$$

环节④ — ADC 采样

ADC 环节包含**采样保持**和**量化**两个过程：

- 采样保持等效传递函数（零阶保持器）：

$$H_{zoh}(s) = \frac{1 - e^{-T_s s}}{s}, \quad T_s = 1/f_s = 0.001 \text{ s}$$

- 量化等效为线性模型下的附加白噪声，噪声功率：

$$\sigma_q^2 = \frac{q^2}{12}, \quad q = \frac{V_{ref}}{2^N - 1} = 1.22 \text{ mV}$$

系统总传递函数

$$G_{total}(s) = G_1(s) \cdot G_2(s) \cdot G_3(s)$$

系统总阶数 = 2 + 1 + 2 = 5 阶。

4.4 采样参数设计

参数	取值	设计依据
采样频率 f_s	1000 Hz	满足 Nyquist 定理 ($f_s > 2 \times 100 \text{ Hz}$)，留 10 倍余量
ADC 位数	12 bit	满足 0.1° 精度要求 (见 §7 计算)
ADC 参考电压	5.0 V	与信号调理输出范围匹配
采样时长	5 s	覆盖至少 2.5 个最长周期信号 (0.5 Hz)

5. 信号调理电路设计

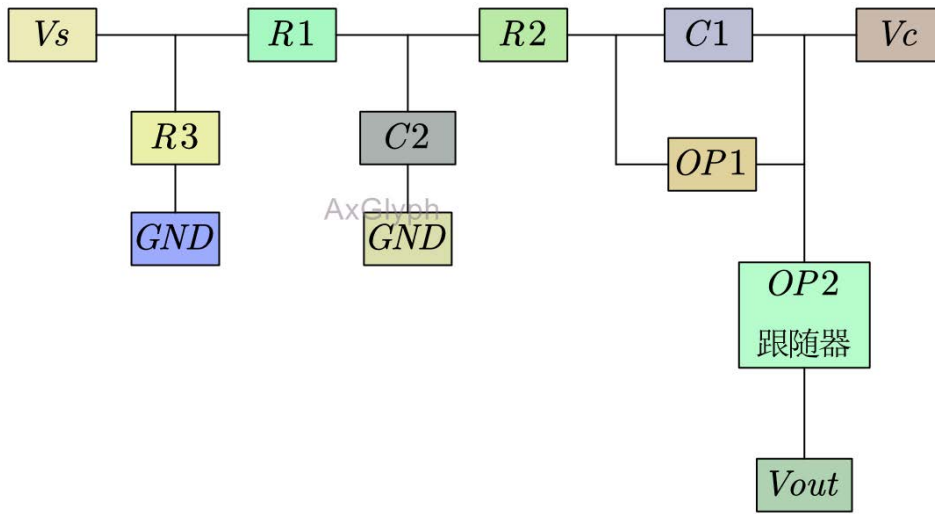
5.1 电路功能需求

功能	需求描述
阻抗匹配	高输入阻抗 (> 1 MΩ)，避免负载效应影响电位器输出
电压放大	增益 10 倍，将 0~0.5 V (对应 ±60° 范围内) 放大至 0~5 V
低通滤波	抑制高于 100 Hz 的噪声 (电机 EMI、工频谐波)
抗混叠	在 ADC 采样前限制信号带宽，防止频率混叠

5.2 电路结构

采用仪表放大器 + 二阶有源低通滤波器

的两级结构：



第一级 — 差分放大器：

- 增益：\$A_v = 1 + \frac{2R_1}{R_G} = 10\$
- 高共模抑制比（CMRR > 80 dB）

第二级 — Sallen-Key 二阶低通滤波器：

- 拓扑：单位增益 Sallen-Key
- 截止频率：\$f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1R_2C_1C_2}} = 100\$ Hz
- 品质因数：\$Q = \frac{1}{2\zeta} = 0.707\$（Butterworth 响应）

5.3 电路传递函数

整体信号调理电路的传递函数为：

$$G_{cond}(s) = K_a \cdot \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$= 10 \times \frac{(2\pi \cdot 100)^2}{s^2 + 2 \times 0.707 \times (2\pi \cdot 100) \times s + (2\pi \cdot 100)^2}$$

频域特性：

- 通带增益（\$f \ll 100\$ Hz）：\$|G_{cond}| \approx 10\$（20 dB）
- -3 dB 截止频率：100 Hz
- 阻带衰减（\$f \gg 100\$ Hz）：-40 dB/dec
- 50 Hz 工频处衰减：约 0 dB（需在前端采取屏蔽措施）

6. 数据采集方案设计

6.1 ADC 参数选型

参数	取值	说明
分辨率	12 bit	$2^{12} = 4096$ 个量化级
参考电压 V_{ref}	5.0 V	与调理电路输出 0~5 V 匹配
电压分辨率 q	1.22 mV	$q = 5.0 / (4096 - 1)$
转换速率	≥ 100 ksps	远高于 1000 Hz 采样需求
接口类型	SPI / I ² C	与 MCU 通信

6.2 角度分辨率分析

ADC 电压分辨率对应的角度分辨率：

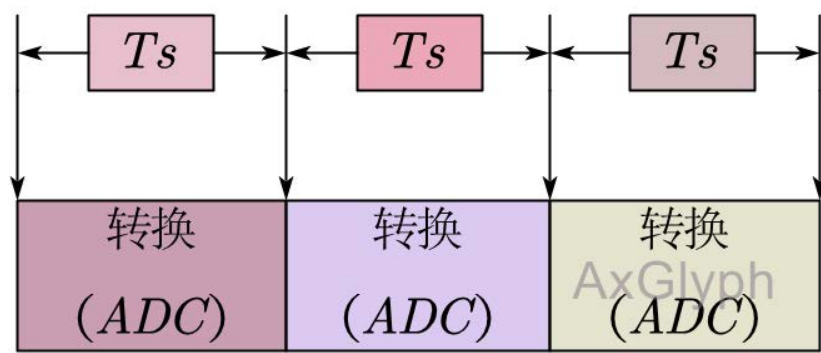
$$\Delta\theta = \frac{q}{K_s \cdot K_a} = \frac{1.22 \times 10^{-3} \text{ V}}{1.0 \text{ V/rad} \times 10} = 1.22 \times 10^{-4} \text{ rad}$$

换算为角度制：

$$\Delta\theta = 1.22 \times 10^{-4} \times \frac{180}{\pi} \approx 0.007^\circ$$

结论：ADC 量化引入的角度误差（约 0.007°）远小于设计目标（0.1°），满足精度要求。

6.3 采样时序



每次采样包含：采样保持（~1 μ s）→ 逐次逼近转换（~10 μ s）→ 数据读取

6.4 数字量到角度的换算

上位机读取 ADC 数字码 D ($0 \sim 4095$) 后，按以下公式换算为角度值：

$$\hat{\theta} = \frac{D \times V_{ref} / (2^N - 1)}{K_s \times K_a} = \frac{D \times 1.22 \times 10^{-3}}{10.0} \text{ (rad)}$$
$$\hat{\theta}_{deg} = \hat{\theta} \times \frac{180}{\pi} \text{ (}^\circ\text{)}$$

7. 系统性能指标估算

7.1 精度分析（误差预算）

误差源	误差类型	量值	折算角度误差
电位器非线性度	系统误差	$\pm 0.5\%$ FS	$\pm 0.30^\circ$
放大器偏置电压	系统误差	$\pm 1 \text{ mV}$	$\pm 0.006^\circ$
ADC 量化误差	随机误差	$\pm 0.61 \text{ mV}$ ($\frac{1}{2}$ LSB)	$\pm 0.0035^\circ$
ADC 积分非线性	系统误差	$\pm 1 \text{ LSB}$	$\pm 0.007^\circ$
参考电压漂移	系统误差	$\pm 0.1\%$	$\pm 0.06^\circ$
测量噪声	随机误差	$\sim 2 \text{ mV RMS}$	$\sim 0.011^\circ$

总误差（方和根法）：

$$\varepsilon_{total} = \sqrt{0.30^2 + 0.006^2 + 0.0035^2 + 0.007^2 + 0.06^2 + 0.011^2} \approx 0.31^\circ$$

注意：上述误差预算表明，系统的主要误差来源是**电位器非线性度**。若需进一步提高精度，可考虑：

1. 选用线性度更高的精密电位器（0.1% 级）

2. 采用软件查表法进行非线性校正

3. 改用光电编码器（精度可达 0.01° 级）

7.2 动态性能

指标	值	说明
系统阶跃响应上升时间	~0.15 s	满足快速定位需求
系统阶跃响应调节时间	~0.3 s	2% 误差带
系统阶跃响应超调量	< 5%	阻尼良好
系统 -3dB 带宽	~2.5 Hz	覆盖 0.1~2 Hz 工作频带
相位滞后 @ 1 Hz	< 10°	满足跟踪精度要求

7.3 性能指标汇总

指标类别	指标项	设计值
静态	测量范围	±60°
	理论分辨率	0.007°
	综合精度（估算）	±0.31°
动态	上升时间	0.15 s
	系统带宽	2.5 Hz
	传感器截止频率	15.9 Hz
	滤波器截止频率	100 Hz
采样	采样频率	1000 Hz
	ADC 位数	12 bit
	电压分辨率	1.22 mV

8. 方案可行性论证

8.1 技术可行性

论证维度	分析
传感器带宽	电位器截止频率 15.9 Hz > 信号最高频率 10 Hz，满足
滤波器设计	二阶 Sallen-Key 滤波器为成熟电路，参数计算有标准公式
ADC 采样率	1000 Hz > 2 × 100 Hz (Nyquist)，且留 10 倍余量
ADC 精度	12 bit 对应 0.007° 分辨率，远优于 0.1° 目标
系统稳定性	所有极点均在左半平面，系统稳定

8.2 经济可行性

- 旋转电位器：约 5 ~ 20 元
- 仪表放大器（如 INA128）：约 10 ~ 30 元
- 运算放大器（如 TL084）：约 2 ~ 5 元
- 12-bit ADC 芯片（如 MCP3202）：约 10 ~ 20 元
- 电阻电容等无源元件：约 5 元

总硬件成本估算：< 80 元，经济可行。

8.3 教学适用性

- 传感器建模（一阶惯性）与《测试技术》课程内容直接对应
- 二阶滤波器设计与《电子技术》课程衔接
- ADC 采样原理与《微机原理》课程衔接
- MATLAB 仿真覆盖时域、频域、传递函数等多种分析方法
- 难度适中，适合大三学生独立完成

8.4 方案特点总结

1. **结构清晰**：五环节链路，各环节功能明确、接口清晰
2. **模型完整**：每个环节均有对应的数学传递函数模型
3. **可验证性**：所有设计参数均可在 MATLAB 仿真中验证
4. **可扩展性**：可升级传感器（换编码器）、优化滤波、增加数字处理算法
5. **经济实用**：全模拟前端 + 低成本 ADC，总硬件成本低

附录：电位器角度传感器数据手册摘要

参数	典型值
总电阻	10 kΩ ±10%
有效电气角度	300°
线性度	±0.5%
额定功率	0.5 W
温度系数	±400 ppm/°C
机械寿命	10 ⁶ 次循环
时间常数（动态）	~10 ms

参考资料

- 熊诗波, 黄长艺. 《机械工程测试技术基础》(第 4 版). 机械工业出版社, 2018.
- 王伯雄. 《测试技术基础》. 清华大学出版社, 2012.
- 刘极峰. 《机器人技术基础》. 高等教育出版社, 2017.
- Horowitz, P., Hill, W. *The Art of Electronics* (3rd ed.). Cambridge University Press, 2015.
- Sallen, R. P., Key, E. L. "A Practical Method of Designing RC Active Filters." *IRE Trans. Circuit Theory*, 1955.